

Contents

1 エラー設計書 (メイン)	1
1.1 1. 文書概要	1
1.1.1 1.1 目的	1
1.1.2 1.2 対象範囲	1
1.1.3 1.3 版数	1
1.1.4 1.4 関連ドキュメント	2
1.2 2. エラー分類	2
1.3 3. 主要設計原則(エラー分類 A~D、§ 6.2.13 から移管)	2
1.4 4. エラー一覧	2
1.4.1 4.1 入力エラー (E-INPUT-*)	2
1.4.2 4.2 認証エラー (E-AUTH-*)	3
1.4.3 4.3 認可エラー (E-AUTHZ-*)	3
1.4.4 4.4 業務エラー (E-BIZ-*)	4
1.4.5 4.5 契約上限エラー (E-QUOTA-*)	5
1.4.6 4.6 課金エラー (E-BILL-*)	6
1.4.7 4.7 システムエラー (E-SYS-*)	6
1.4.8 4.8 外部連携エラー (E-EXT-*)	6
1.4.9 4.9 連携 IF エラー (E-IF-NNN-*)	6
1.4.10 4.10 Webhook エラー (E-WH-*)	7
1.4.11 4.11 規約エラー (E-LEGAL-*)	7
1.5 5. 異常系共通方針	7
1.5.1 5.1 入力エラー時の方針	7
1.5.2 5.2 認証エラー時の方針	7
1.5.3 5.3 認可エラー時の方針	7
1.5.4 5.4 業務エラー時の方針	8
1.5.5 5.5 契約上限エラー時の方針	8
1.5.6 5.6 課金エラー時の方針	8
1.5.7 5.7 外部連携エラー時の方針	8
1.5.8 5.8 連携 IF エラー時の方針	8
1.5.9 5.9 Webhook エラー時の方針	8
1.5.10 5.10 システムエラー時の方針	8
1.5.11 5.11 不正利用検知エラー時の方針 (FR-195)	8
1.6 6. ステータスコード対応表	8
1.7 7. <code>error_logs</code> テーブル設計・運用	9
1.8 8. 未決事項	9
1.9 9. 変更履歴	9

1 エラー設計書 (メイン)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

メインシステムで発生するすべてのエラーについて、分類 / 発生条件 / システム動作 / ユーザー表示 / 復旧方法 / ログレベルを一元化する。エラーコード体系 E-< 分類 >-< 連番 >を統一する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 入力 / 認証 / 認可 / オーナー境界 / 契約上限 / 課金 / 業務 / システム / 外部連携 / Webhook / 規約 関連エラー
- 対象外: 運営者側エラー (02_運営者システム/個別設計書群/06_エラー設計書.md 参照、プレフィックス E-OP-*)

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_ 索引.md
API 設計書	ステータスコードとの対応	03_API 設計書.md
メッセージ一覧	エラー文言	07_ メッセージ一覧.md
認証・認可設計書	認証 / 認可エラーの根拠	09_ 認証認可設計書.md
権限設計書	権限不足時の動作	05_ 権限設計書.md
セキュリティ設計書	エラー時の監査 / ログ出力	10_ セキュリティ設計書.md
課金・請求設計書	課金エラーの根拠	11_ 課金請求設計書.md
テーブル定義書	error_logs テーブル	04_ テーブル定義書.md

1.2 2. エラー分類

エラー分類	概要	プレフィックス	代表例
入力エラー	バリデーション失敗	E-INPUT-*	必須項目欠落 / 形式不正 / 重複
認証エラー	認証失敗・期限切れ	E-AUTH-*	パスワード不一致 / ロックアウト / トークン期限切れ
認可エラー	権限不足	E-AUTHZ-*	プロジェクトロール不足 / オーナー境界違反 / オーナー専有機能 / 最後の管理者保護
業務エラー	ビジネスルール違反	E-BIZ-*	FAQ 自動公開禁止 / case_status=closed 自動遷移禁止 / 退会済み
契約上限エラー	プラン / 契約上限到達	E-QUOTA-*	月次無料枠 100% / 125% 超過
課金エラー	決済 / 課金処理エラー	E-BILL-*	Stripe 連携失敗 / 支払い方法未登録 / サスペンション中
システムエラー	サーバー内部エラー	E-SYS-*	DB エラー / 内部例外 / OOM
外部連携エラー	外部 API エラー	E-EXT-*	Workers AI 推論失敗 / Resend 配信失敗
連携 IF エラー	連携 IF #1~#12 エラー	E-IF-NNN-*	IF 受信時の幂等性違反 / 認証失敗
Webhook エラー	外部 Webhook(Resend など) 受信エラー	E-WH-*	署名検証失敗 / 幂等性違反
規約エラー	規約・プライバシー関連	E-LEGAL-*	規約未同意状態でのアクセス

1.3 3. 主要設計原則 (エラー分類 A~D、§6.2.13 から移管)

カテゴリ	自動リトライ	利用者提示	HTTP	未解決登録
A. 透過再試行可	○ 指数 BO 3 回	「しばらくしてから再度お試しください」	200(成功)/ 503(失敗)	しない
B. ユーザー再試行	×	「再試行してください」 + 待機時間表示	429 / 423	しない
C. 即時 fail-fast	×	エラー固有メッセージ + 是正案内	400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 422	しない
D. 業務分岐 (正常)	(該当なし)	「個別チャットへ誘導」	200	する

1.4 4. エラー一覧

1.4.1 4.1 入力エラー (E-INPUT-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-INPUT-REQUIRED	必須項目欠落	(フィールド別)	400	フィールド単位のエラー配列を返却	INFO
E-INPUT-FORMAT	形式不正 (メール / URL / 日付等)	(フィールド別)	400	同上	INFO

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-INPUT-LENGTH	文字数超過 / 不足	(フィールド別)	400	同上	INFO
E-INPUT-DOMAIN	ドメイン形式不正	MSG-SCR-010-M1-ERROR-001	400	-	INFO
E-INPUT-OPTIMISTIC-LOCK	楽観ロック衝突 (version 不一致)	(画面別)	409	「他のユーザーが更新したため保存できませんでした」	INFO
E-INPUT-TURNSTILE	Turnstile 検証失敗 (FR-177)	-	400	再表示	WARN

1.4.2 4.2 認証エラー (E-AUTH-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-AUTH-CREDENTIAL	パスワード不一致	MSG-SCR-001-ERROR-001	401	失敗カウント +1。攻撃者にヒントを与えない	WARN
E-AUTH-LOCKED	5 回失敗 (IP × user_id)	MSG-SCR-001-ERROR-003	423	15 分ロック。本人 + オーナー + 全プロジェクト管理者へ通知	WARN
E-AUTH-SESSION-EXPIRED	セッション期限切れ (無操作 30 分 / 絶対 12 時間)	-	401	SCR-001 へリダイレクト	INFO
E-AUTH-TOKEN-EXPIRED	トークン期限切れ (パスワード再設定 1h / 招待 7 日 / メール確認 24h / 再入室 30 日)	MSG-SCR-003-ERROR-001	410	再送 CTA を返却	INFO
E-AUTH-TOKEN-USED	トークン使用済み	(画面別)	410	同上	WARN
E-AUTH-VERIFICATION	メール未確認	MSG-SCR-023-*	403	SCR-023 へ	INFO
E-AUTH-REAUTH-REQUIRED	重要操作で再認証期限切れ (15 分超)	-	403	再認証モーダル表示	INFO

1.4.3 4.3 認可エラー (E-AUTHZ-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-AUTHZ-FORBIDDEN	プロジェクトロール不足 (member で admin 限定操作等)	MSG-COMMON-AUTHZ-403	403 統一	「権限がありません」 + オーナー / 該当プロジェクト管理者へ連絡誘導	INFO
E-AUTHZ-OWNER-BOUNDARY	オーナー境界違反 (他契約のリソース参照)	MSG-COMMON-NOT-FOUND	404 偽装	「リソースが見つかりません」 (相手契約の存在を漏らさない)	WARN (必須記録、月次自動検証 AC-017)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-AUTHZ-PROJECT-DENIED	プロジェクト割当不足 (ac-count_project_grants に該当行なし)	MSG-COMMON-NOT-FOUND	404 偽装	同上	INFO
E-AUTHZ-OWNER-ONLY	オーナー専有機能 (is_owner=0 でプロジェクト作成・編集・削除 / 課金 / 退会 / 規約再同意 等にアクセス)	MSG-COMMON-OWNER-ONLY	403	UI 非表示	INFO
E-AUTHZ-OWNER-PROTECTED	オーナー停止 / 削除 / 降格 試行 (FR-333)	MSG-COMMON-OWNER-PROTECTED	403	-	WARN
E-AUTHZ-SELF-MUTATION	自分自身の操作禁止 (FR-334、自分が admin を持つ最後のプロジェクトで自己降格 / 割当解除)	MSG-COMMON-SELF-MUTATION	403	UI 非活性	INFO
E-AUTHZ-LAST-ADMIN-PROTECTED	あるプロジェクトの最後の admin を降格 (admin → member) する試行 (他者対象、PATCH /projects/{id}/members/{accountId})。v1.7 以降、admin の削除 (DELETE /projects/{id}/members/{accountId}) では本エラーは発生しない (削除はオーナーの暗黙継承で許容、ただしオーナー以外操作時は E-AUTHZ-ADMIN-DELETE-PROTECTED で別途遮断)	MSG-COMMON-LAST-ADMIN-PROTECTED	403	「このプロジェクトの最後の管理者は降格できません。先に他の管理者を割当してください」	WARN
E-AUTHZ-ADMIN-DELETE-PROTECTED	プロジェクト管理者 (is_owner=0) が当該プロジェクトの他の admin を削除しようとした試行 (DELETE /projects/{id}/members/{accountId})。v1.7 で新設。メンバー在籍中は admin を消せない方針 (FR-019 (b))	MSG-COMMON-ADMIN-DELETE-PROTECTED	403	UI は SCR-017-M1 「アカウントを削除」非活性 + tooltip。「先に member を 0 件にするか、対象を member に降格してください」	WARN
E-AUTHZ-TERMS	規約未同意	MSG-SCR-025-*	403 → SCR-025 ヘリダイレクト	規約再同意フロー	INFO

1.4.4 4.4 業務エラー (E-BIZ-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-BIZ-FAQ-PUBLISH	FAQ 自動公開禁止 (§ 4.2.1 ガード)	-	422	「AI / Batch による直接 published 遷移は禁止」(3 層で防御)	WARN
E-BIZ-CASE-CLOSED-AUTO	case_status=closed の自動遷移試行 (FR-079)	-	422	「admin の明示操作のみ closed 可能」	WARN
E-BIZ-MEMBER-NO-GRANT	v1.7 で廃止。アカウント削除はアカウントレベル物理削除に統一されたため割当ゼロ状態のメンバーアカウントは構造的に発生しない (FR-015d 不変条件を撤廃)	—	—	—	—

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-BIZ-NOT-FOUND	リソース不在 (404 偽装ではない)	-	404	-	INFO
E-BIZ-CONTRACT-SUSPENDED	契約停止中の操作	MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED	403	課金 / 退会 / エクスポートのみ許可	INFO
E-BIZ-CONTRACT-DELETED	退会済み契約	MSG-BILL-DELETED	403	ログイン不可	INFO
E-BIZ-WIDGET-SUSPENDED	ウィジェット応答 (サスペンション中)	-	423(FR-138)	機能停止旨を返す	INFO
E-BIZ-IP-001	ウィジェット IP 許可リスト拒否 (FR-179 / FR-330)	-	403	エンドユーザーへは「現在ご利用いただけません」のみ提示 (IP 許可リスト存在を秘匿)。error_logs に件数のみ集計、metadata は project_id とハッシュ化 IP family のみ。管理画面 API には適用しない	INFO
E-BIZ-IP-002	プロジェクト IP 許可リスト編集時の入力不正 (CIDR 形式不正・件数超過 100 / 重複)	MSG-SCR-010-M1-ERROR-IP-001	400	SCR-010-M1 で行番号付きエラー表示	WARN
E-BIZ-QUOTA-EXCEEDED	月次無料枠 100% 超過 (FAQ / チャット部屋)	MSG-QUOTA-*	429	Retry-After(月末まで)+ 課金ダッシュボード誘導	INFO
E-BIZ-CHAT-RATE	チャット投稿頻度超過 (EU 10 件/分)	-	429	UI 警告	INFO
E-BIZ-AI-CONFIDENCE-LOW	AI 信頼度しきい値未達 (< 0.60、分科業務分岐)	-	200	未解決登録 (branch_reason=confidence_below_threshold)	INFO
E-BIZ-AI-NO-FAQ	FAQ 参照なし (関連度 < 0.50)	-	200	同 上 (branch_reason=faq_not_found)	INFO
E-BIZ-AI-CONTRADICTION	AI 矛盾検知	-	200	同 上 (branch_reason=faq_contradiction)	INFO

1.4.5 4.5 契約上限エラー (E-QUOTA-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-QUOTA-QUESTIONS-100	月間質問数 100% 到達	MSG-QUOTA-QUESTIONS-100	200(拒否しない、事後課金)	inbox + email(high)
E-QUOTA-FAQ-100	FAQ 件数 100% 到達	MSG-QUOTA-FAQ-100	429	新規登録拒否 (既存編集可)
E-QUOTA-CHAT-100	個別チャット部屋数 100% 到達	MSG-QUOTA-CHAT-100	429	新規作成拒否 (既存返信可)
E-QUOTA-CONTRACT-LIMIT	同時契約上限超過 (NFR-110、200 で新規受付停止)	-	503	Retry-After: 60
E-QUOTA-ONLINE-ADMIN	同時オンライン管理者 1,000 名超過	-	503	Retry-After: 60

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-QUOTA-WIDGET-PARALLEL	ウィジェット同時接続 10,000 並列超過	-	503	Retry-After: 30

1.4.6 4.6 課金エラー (E-BILL-*)

エラー ID	発生条件	メッセージ ID	ステータスコード	システム動作
E-BILL-CONTRACT-SUSPENDED	契約サスペンション中	MSG-BILL-CONTRACT-SUSPENDED	403	課金 / 退会 / エクスポートのみ許可
E-BILL-PAYMENT-FAILED	支払い失敗 Webhook 受信	MSG-BILL-PAYMENT-FAILED	(Webhook 200)	7 日猶予開始、critical メール強制送信
E-BILL-TRIAL-EXPIRED	トライアル終了 + 支払方法未登録	MSG-BILL-TRIAL-EXPIRED	(cron)	終了日翌日 00:00 JST サスペンション、critical
E-BILL-DELETED	退会済み契約のアクセス	MSG-BILL-DELETED	403	ログイン不可
E-BILL-PAYMENT-METHOD-MISSING	支払方法未登録	-	422	SCR-015 へ誘導

1.4.7 4.7 システムエラー (E-SYS-*)

エラー ID	発生条件	ステータスコード	システム動作	ログレベル
E-SYS-INTERNAL	サーバー内部エラー / 予期しない例外	500	エラー ID を利用者提示 (FR-113)、内部詳細は応答に含めない	ERROR
E-SYS-DB	DB エラー	500	同上	ERROR
E-SYS-WORKERS-AI-TIMEOUT	Workers AI 推論時間超過 (> 8s)	503	未解決登録 (分類 D)	WARN
E-SYS-NETWORK-TRANSIENT	一時ネットワーク断	503 → 200(成功)	サーバー側指数 BO 3 回 (分類 A 透過再試行可)	INFO

1.4.8 4.8 外部連携エラー (E-EXT-*)

エラー ID	発生条件	システム動作	ログレベル
E-EXT-AI-FAILED	Workers AI 推論失敗	question_logs.metering_billable=false で計測のみ	WARN
E-EXT-EMAIL-FAILED	Resend 配信失敗	notification_logs.delivery_state='failed' → 自動 BO 3 回 (最大 24h)	WARN
E-EXT-EMAIL-BOUNCED	メール bounce(hard)	email_suppression_list 即時追加 (全契約横断)	INFO
E-EXT-EMAIL-SOFT-BOUNCE	メール bounce(soft)5 連続	サブレス登録 (復帰可、SCR-093 経由)	INFO
E-EXT-EMAIL-COMPLAINT	メール苦情 (email.complained)	永久サブレス (復帰不可)	WARN

1.4.9 4.9 連携 IF エラー (E-IF-MNN-*)

エラー ID	発生条件	システム動作	ログレベル
E-IF-COMMON-AUTH	mTLS / JWT 認証失敗	401 + 監査記録	WARN

エラー ID	発生条件	システム動作	ログレベル
E-IF-COMMON- IDEMPOTENCY	冪等性違反	200 + 既存処理結果 (リトライ安全性)	INFO
E-IF-COMMON- SCHEMA	JSON Schema 不整合	400	WARN
E-IF-001-*	IF #1(契約停止イベント) 関連	-	WARN
E-IF-002-*	IF #2(強制ログアウト) 関連	-	WARN
E-IF-004-*	IF #4(復元実行) 関連	-	WARN
E-IF-005-*	IF #5(レート制限上書き) 関連	-	INFO
E-IF-006-*	IF #6(AI しきい値上書き) 関連	-	INFO
E-IF-007-*	IF #7(お知らせ生成) 関連	-	INFO
E-IF-008-*	IF #8(監視メトリクス取得、送信側) 関連	-	INFO
E-IF-009-*	IF #9(不正利用検知通知、送信側) 関連	-	WARN
E-IF-010-*	IF #10(課金 Webhook 受信) 関連	-	WARN
E-IF-012-*	IF #12(運営者操作通知) 関連	-	INFO

1.4.10 4.10 Webhook エラー (E-WH-*)

エラー ID	発生条件	システム動作	ログレベル
E-WH- SIGNATURE- INVALID	Resend / Stripe 署名 HMAC 不正	401 + 監査記録 + 運営者 high alert	WARN
E-WH- IDEMPOTENCY- VIOLATION	event_id 重複	200 + 既存処理結果	INFO
E-WH-PAYLOAD- DIFF	同 event_id + ハッシュ不 一致	200 + webhook_payload_diffs INSERT + 運営者 high alert + 自動上書き禁止	WARN
E-WH-DLQ- FAILED	DLQ 自動 BO 3 回失敗	永久失敗 → 運営者手動リプレイ待ち	WARN

1.4.11 4.11 規約エラー (E-LEGAL-*)

エラー ID	発生条件	システム動作
E-LEGAL-TERMS- NOT-AGREED	規約未同意	SCR-025 ヘリダイレクト
E-LEGAL-TERMS- EXPIRED	同意期限超過 (発効 + 14 日)	機能制限ガード (課金 / 新規プロジェクト不可、FAQ / ウィジェット稼働 は継続)

1.5 5. 異常系共通方針

1.5.1 5.1 入力エラー時の方針

- ・ 必須項目欠落 / 形式不正は **400 + フィールド単位のエラー配列** を返却
- ・ メッセージは画面側で項目近くにインライン表示
- ・ 文字数 / 範囲チェックは Zod スキーマ (API 設計書 §3 参照)

1.5.2 5.2 認証エラー時の方針

- ・ パスワード不一致 / トークン期限切れは **401 統一**
- ・ ログイン失敗 5 回で (**IP × user_id**) を **15 分ロックアウト** (基本設計書 §10.1.1 / FR-007 / FR-177)
- ・ ロックアウト解除は時間経過のみ (管理者解除なし)
- ・ 攻撃者へのヒント禁止 (メール / パスワードのどちらが誤りかを示さない)

1.5.3 5.3 認可エラー時の方針

- ・ プロジェクトロール不足は **403 統一**
- ・ オーナー境界違反は **404 偽装** (403 だと相手契約のリソース存在が漏れる)

- ・レスポンスボディには具体的な権限名を含めない(列挙攻撃対策)
- ・AC-017(クロス契約アクセス検知)は **月次自動検証**

1.5.4 5.4 業務エラー時の方針

- ・FAQ 自動公開禁止(基本設計書 § 4.2.1)/ **case_status=closed** の自動遷移禁止(FR-079)は **422 + 専用エラーコード**
- ・ステータス遷移可否は API 側で必ず検証(画面側だけの判定に頼らない)

1.5.5 5.5 契約上限エラー時の方針

- ・月次無料枠 100% / 125% 超過は **429 + Retry-After**(秒数 = 月末までの秒数)
- ・質問数のみ拒否しない(基本設計書 § 6.6.2 / FR-122 = 事後課金、エンドユーザー体験を優先)
- ・同時接続上限は **503 + Retry-After**(NFR-114)

1.5.6 5.6 課金エラー時の方針

- ・契約停止中(**contract_status=suspended**)は **403 + 専用コード E-BILL-CONTRACT-SUSPENDED**
- ・課金画面 / 退会画面 / データエクスポート画面のみ許可(基本設計書 § 6.2.7 / FR-124)
- ・支払い失敗 → 7 日猶予期間カウント開始 + メール通知(**critical**)

1.5.7 5.7 外部連携エラー時の方針

- ・Workers AI 推論失敗: 質問数は計測するが **metering_billable=false**(基本設計書 § 6.6.1)
- ・Resend 配信失敗: **notification_logs.delivery_state='failed'** → DLQ 投入 + 自動 BO 3 回(最大 24h)
- ・メール bounce: **email_suppression_list** 即時追加(全契約横断、R-003 共通ドメイン対策)
- ・メール苦情 (**complained**): 永久サブレス、復帰不可

1.5.8 5.8 連携 IF エラー時の方針

- ・幂等性違反: **200 + 既存処理結果** を返却(リトライ安全性)
- ・認証失敗(mTLS / JWT): 401 統一、署名検証失敗は別ログ出力
- ・JSON Schema 不整合: 400 + 監査記録

1.5.9 5.9 Webhook エラー時の方針

- ・署名検証失敗: **401 + 監査記録 + 運営者 high alert** + 即時破棄
- ・幂等性違反: 200 + 既存処理結果
- ・ペイロード差分検出: 200 + **webhook_payload_diffs** INSERT + **自動上書き禁止**(SCR-099 レビュー待ち)

1.5.10 5.10 システムエラー時の方針

- ・500 統一、内部詳細は応答に含めない
- ・**エラー ID** を利用者提示(FR-113、カテゴリ C の 5xx 系)
- ・**error_logs** テーブルに記録(180 日保持、JST 05:00 Cron で自動物理削除)
- ・監査が必要な操作の途中で発生した場合は **audit_logs** にも記録
- ・再試行ボタン 3 秒クールダウン(FR-112)

1.5.11 5.11 不正利用検知エラー時の方針 (FR-195)

- ・不正利用検知パターン(FR-195 / NFR-308)に該当 → IF #9 送出 + 運営者通知
- ・閾値超過時は自動 suspension + 管理者 + email 通知

1.6 6. ステータスコード対応表

ステータスコード	用途	主なエラー ID
200	業務分岐成功(分類 D)/ Webhook 受信	E-BIZ-AI-*/ E-WH-*/ E-IF-COMMON-IDEMPOTENCY

ステータスコード	用途	主なエラー ID
400	入力エラー / Schema 不整合 / 業務不変条件違反	E-INPUT-* / E-IF-COMMON-SCHEMA / E-BIZ-MEMBER-NO-GRANT / E-BIZ-IP-002
401	認証エラー / 署名失敗	E-AUTH-* / E-WH-SIGNATURE-INVALID / E-IF-COMMON-AUTH
403	認可エラー / 契約停止 / 規約未同意	E-AUTHZ-* / E-BIZ-CONTRACT-* / E-LEGAL-*
404	リソース不在 / オーナー境界違反偽装 / プロジェクト割当不足	E-AUTHZ-OWNER-BOUNDARY / E-AUTHZ-PROJECT-DENIED / E-BIZ-NOT-FOUND
409	楽観ロック衝突	E-INPUT-OPTIMISTIC-LOCK
410	トークン期限切れ / 使用済み	E-AUTH-TOKEN-*
422	業務エラー (ステータス遷移不可など)	E-BIZ-FAQ-PUBLISH / E-BIZ-CASE-CLOSED-AUTO
423	ロックアウト / ウィジェット停止	E-AUTH-LOCKED / E-BIZ-WIDGET-SUSPENDED
429	契約上限到達 / レート制限	E-QUOTA-* / E-BIZ-CHAT-RATE
500	システムエラー	E-SYS-*
502/503	外部連携エラー / 一時的サービス停止	E-EXT-* / E-SYS-NETWORK-TRANSIENT / E-QUOTA-ONLINE-*

1.7 7. error_logs テーブル設計・運用

項目	仕様
保持期間	180 日 (NFR-704)
削除スケジュール	JST 05:00 Cron で自動物理削除 (UC-140)
記録内容	エラーコード / エラーメッセージ / スタックトレース
除外項目	個人情報 (PII) / 認証トークン / パスワードハッシュ (FR-114)
入力値ログ	先頭 100 文字 + SHA-256 ハッシュのみ記録
エラー ID 提示	カテゴリ C の 5xx 系エラーは利用者に提示 (FR-113)
再試行防止	再試行ボタン 3 秒クールダウン (FR-112)

詳細は [04_テーブル定義書.md § 3.22](#) を参照。

1.8 8. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
----	----	-----	----	-------

1.9 9. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude